

# T0-Theorie: Neutrinos

3. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                             |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Vorbemerkung: Wissenschaftliche Ehrlichkeit . . . . .                       | 1 |
| .2 | Neutrinos als "fast masselose Photonen": Die T0-Photonen-Analogie . . . . . | 2 |
|    | Photon-Neutrino-Korrespondenz . . . . .                                     | 2 |
|    | Die doppelte $\xi_0$ -Unterdrückung . . . . .                               | 2 |
|    | Physikalische Begründung der Photonen-Analogie . . . . .                    | 3 |
| .3 | Neutrinooszillationen . . . . .                                             | 3 |
|    | Das Standardmodell-Problem . . . . .                                        | 3 |
|    | Geometrische Phasen als Oszillationsmechanismus . . . . .                   | 4 |
|    | Quantenzahl-Zuordnung für Neutrinos . . . . .                               | 5 |
| .4 | Integration der Koide-Relation: Eine schwache Hierarchie . . . . .          | 5 |
| .5 | Experimentelle Bewertung . . . . .                                          | 6 |
|    | Kosmologische Grenzen . . . . .                                             | 6 |
|    | Direkte Massenbestimmung . . . . .                                          | 6 |
|    | Zielwertabschätzung . . . . .                                               | 6 |
| .6 | Kosmologische Implikationen . . . . .                                       | 7 |
|    | Strukturbildung und Urknallnukleosynthese . . . . .                         | 7 |
| .7 | Experimentelle Tests und Falsifikation . . . . .                            | 7 |
|    | Testbare Vorhersagen . . . . .                                              | 7 |
|    | Falsifikationskriterien . . . . .                                           | 8 |
| .8 | Grenzen und offene Fragen . . . . .                                         | 8 |
|    | Fundamentale theoretische Probleme . . . . .                                | 8 |
| .9 | Methodologische Reflexion . . . . .                                         | 9 |
|    | Wissenschaftliche Integrität vs. theoretische Spekulation . . . . .         | 9 |
|    | Bedeutung für die T0-Serie . . . . .                                        | 9 |

## Abstract

Dieses Dokument behandelt die Sonderstellung der Neutrinos in der T0-Theorie. Im Gegensatz zu etablierten Teilchen (geladene Leptonen, Quarks, Bosonen) benötigen Neutrinos eine grundlegend andere Behandlung basierend auf der Photonen-Analogie mit doppelter  $\xi_0$ -Unterdrückung. Die Neutrinomasse wird aus der Formel  $m_\nu = \frac{\xi_0^2}{2} \times m_e = 4,54 \text{ meV}$  hergeleitet, und Oszillationen werden durch geometrische Phasen basierend auf  $T_x \cdot m_x = 1$  erklärt, wobei die Quantenzahlen  $(n, \ell, j)$  die Phasendifferenzen bestimmen. Eine Erweiterung über die Koide-Relation führt eine schwache Hierarchie durch Exponentenrotationen ein und erreicht eine Genauigkeit von  $\Delta Q_\nu < 1\%$  bei Beibehaltung der nahezu perfekten Entartung. Ein plausibler Zielwert für die Neutrinomasse ( $m_\nu = 15 \text{ meV}$ ) wird aus empirischen Daten (kosmologische Grenzen) hergeleitet. Die T0-Theorie basiert auf spekulativen geometrischen Harmonien ohne empirische Grundlage und ist höchstwahrscheinlich unvollständig oder falsch. Wissenschaftliche Integrität erfordert eine klare Trennung zwischen mathematischer Korrektheit und physikalischer Gültigkeit.

## .1 Vorbemerkung: Wissenschaftliche Ehrlichkeit

### Warnung

**KRITISCHE EINSCHRÄNKUNG:** Die folgenden Formeln für Neutrinomassen sind **spekulative Extrapolationen**, basierend auf der ungetesteten Hypothese, dass Neutrinos geometrischen Harmonien folgen und alle Flavour-Zustände gleiche Massen haben. Diese Hypothese hat **keine empirische Grundlage** und ist höchstwahrscheinlich unvollständig oder falsch. Die mathematischen Formeln sind dennoch intern konsistent und korrekt formuliert.

### Wissenschaftliche Integrität bedeutet:

- Ehrlichkeit über den spekulativen Charakter der Vorhersagen
- Mathematische Korrektheit trotz physikalischer Unsicherheit
- Klare Trennung zwischen Hypothesen und verifizierten Fakten

## .2 Neutrinos als "fast masselose Photonen": Die T0-Photonen-Analogie

### Spekulation

**Fundamentale T0-Erkenntnis:** Neutrinos können als "gedämpfte Photonen" verstanden werden.

Die bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Photonen und Neutrinos deutet auf eine tiefere geometrische Verwandtschaft hin:

- **Geschwindigkeit:** Beide breiten sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus
- **Durchdringung:** Beide haben extreme Durchdringungsfähigkeit
- **Masse:** Photon exakt masselos, Neutrino quasi-masselos
- **Wechselwirkung:** Photon elektromagnetisch, Neutrino schwach

## Photon-Neutrino-Korrespondenz

### Physikalische Parallelen:

$$\text{Photon: } E^2 = (pc)^2 + 0 \quad (\text{perfekt masselos}) \quad (1)$$

$$\text{Neutrino: } E^2 = (pc)^2 + \left( \sqrt{\frac{\xi^2}{2}} mc^2 \right)^2 \quad (\text{quasi-masselos}) \quad (2)$$

### Geschwindigkeitsvergleich:

$$v_\gamma = c \quad (\text{exakt}) \quad (3)$$

$$v_\nu = c \times \left( 1 - \frac{\xi^2}{2} \right) \approx 0,9999999911 \times c \quad (4)$$

Der Geschwindigkeitsunterschied beträgt nur  $8,89 \times 10^{-9}$  – praktisch unmessbar!

## Die doppelte $\xi_0$ -Unterdrückung

### Schlüsselergebnis

#### Neutrinomasse durch doppelte geometrische Dämpfung:

Wenn Neutrinos "fast Photonen" sind, dann ergeben sich zwei Unterdrückungsfaktoren:

1. **Erster  $\xi_0$ -Faktor:** "Fast masselos" (wie Photon, aber nicht perfekt)
2. **Zweiter  $\xi_0$ -Faktor:** "Schwache Wechselwirkung" (geometrische Entkopplung)

**Resultierende Formel:**

$$m_\nu = \frac{\xi_0^2}{2} \times m_e = \frac{\left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^2}{2} \times 0,511 \text{ MeV} \quad (5)$$

**Numerische Auswertung:**

$$m_\nu = 8,889 \times 10^{-9} \times 0,511 \text{ MeV} = 4,54 \text{ meV} \quad (6)$$

## Physikalische Begründung der Photonen-Analogie

**Warum die Photonen-Analogie physikalisch sinnvoll ist:**

**1. Geschwindigkeitsvergleich:**

$$v_\gamma = c \quad (\text{exakt}) \quad (7)$$

$$v_\nu = c \times \left(1 - \frac{\xi_0^2}{2}\right) \approx 0,9999999911 \times c \quad (8)$$

Der Geschwindigkeitsunterschied ist nur  $8,89 \times 10^{-9}$  – praktisch unmessbar!

**2. Wechselwirkungsstärken:**

$$\sigma_\gamma \sim \alpha_{EM} \approx \frac{1}{137} \quad (9)$$

$$\sigma_\nu \sim \frac{\xi_0^2}{2} \times G_F \approx 8,89 \times 10^{-9} \quad (10)$$

Das Verhältnis  $\sigma_\nu/\sigma_\gamma \sim \frac{\xi_0^2}{2}$  bestätigt die geometrische Unterdrückung!

**3. Durchdringungsfähigkeit:**

- Photonen: Elektromagnetische Abschirmung möglich
- Neutrinos: Praktisch nicht abschirmbar
- Beide: Extreme Reichweiten in Materie

### .3 Neutrinooszillationen

#### Das Standardmodell-Problem

##### Warnung

**Neutrinooszillationen:** Neutrinos können ihre Identität (Flavour) während des Fluges ändern - ein Phänomen, das als Neutrinooszillation bekannt ist. Ein als Elektron-Neutrino ( $\nu_e$ ) erzeugtes Neutrino kann später als Myon-Neutrino ( $\nu_\mu$ ) oder Tau-Neutrino ( $\nu_\tau$ ) gemessen werden und umgekehrt.

Die Oszillationen hängen von den quadratischen Massendifferenzen  $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$  und den Mischungswinkeln ab. Aktuelle experimentelle Daten (2025) liefern:

$$\Delta m_{21}^2 \approx 7,53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2 \quad [\text{Solar}] \quad (11)$$

$$\Delta m_{32}^2 \approx 2,44 \times 10^{-3} \text{ eV}^2 \quad [\text{Atmosphärisch}] \quad (12)$$

$$m_\nu > 0,06 \text{ eV} \quad [\text{Mindestens ein Neutrino, } 3\sigma] \quad (13)$$

**Problem für T0:** Die T0-Theorie postuliert gleiche Massen für die Flavour-Zustände ( $\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$ ), was  $\Delta m_{ij}^2 = 0$  impliziert und mit Standard-Oszillationen inkompatibel ist.

#### Geometrische Phasen als Oszillationsmechanismus

##### Spekulation

##### T0-Hypothese: Geometrische Phasen für Oszillationen

Um die Hypothese gleicher Massen ( $m_{\nu_e} = m_{\nu_\mu} = m_{\nu_\tau} = m_\nu$ ) mit Neutrinooszillationen in Einklang zu bringen, wird spekuliert, dass Oszillationen in der T0-Theorie durch geometrische Phasen und nicht durch Massendifferenzen verursacht werden. Dies basiert auf der T0-Relation:

$$T_x \cdot m_x = 1,$$

wobei  $m_x = m_\nu = 4,54 \text{ meV}$  die Neutrinomasse ist und  $T_x$  eine charakteristische Zeit oder Frequenz ist:

$$T_x = \frac{1}{m_\nu} = \frac{1}{4,54 \times 10^{-3} \text{ eV}} \approx 2,2026 \times 10^2 \text{ eV}^{-1} \approx 1,449 \times 10^{-13} \text{ s}.$$

Die geometrische Phase wird durch die T0-Quantenzahlen ( $n, \ell, j$ ) bestimmt:

$$\phi_{\text{geo},i} \propto f(n, \ell, j) \cdot \frac{L}{E} \cdot \frac{1}{T_x},$$

wobei  $f(n, \ell, j) = \frac{n^6}{\ell^3}$  (oder 1 für  $\ell = 0$ ) die geometrischen Faktoren sind:

$$f_{\nu_e} = 1, \quad (14)$$

$$f_{\nu_\mu} = 64, \quad (15)$$

$$f_{\nu_\tau} = 91,125. \quad (16)$$

**WARNUNG:** Dieser Ansatz ist rein hypothetisch und ohne empirische Bestätigung. Er widerspricht der etablierten Theorie, dass Oszillationen durch  $\Delta m_{ij}^2 \neq 0$  verursacht werden.

## Quantenzahl-Zuordnung für Neutrinos

| Neutrino-Flavour | $n$ | $\ell$ | $j$ | $f(n, \ell, j)$ |
|------------------|-----|--------|-----|-----------------|
| $\nu_e$          | 1   | 0      | 1/2 | 1               |
| $\nu_\mu$        | 2   | 1      | 1/2 | 64              |
| $\nu_\tau$       | 3   | 2      | 1/2 | 91, 125         |

**Tabelle 1:** Spekulative T0-Quantenzahlen für Neutrino-Flavours

## .4 Integration der Koide-Relation: Eine schwache Hierarchie

### T0-Koide-Erweiterung für Neutrinos:

Um den Oszillationskonflikt ( $\Delta m_{ij}^2 \neq 0$ ) zu adressieren, integriert die T0-Theorie die Koide-Relation als natürliche Verallgemeinerung (Brannen 2005). Dies führt eine schwache Hierarchie durch Exponentenrotationen um  $\xi_0$  ein, bewahrt die Photonen-Analogie und ermöglicht kleine Massendifferenzen.

**Eigenvektor-Darstellung:** Die Massen der geladenen Leptonen folgen Koide via:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{m_e} \\ \sqrt{m_\mu} \\ \sqrt{m_\tau} \end{pmatrix} = \mathbf{U} \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}, \quad (17)$$

wobei  $\mathbf{U}$  die unitäre Flavour-Mischungsmatrix (CKM/PMNS-Analogen) ist.

**T0-Adaption für Neutrinos:** Neutrinomassen entstehen als gestörte Versionen der Basis  $m_\nu = 4,54 \text{ meV}$ :

$$m_{\nu_i} \approx \xi_0^{p_i + \delta} \cdot \nu_\nu, \quad \delta \approx \xi_0^{1/3} \approx 0,051 \quad (18)$$

mit Exponenten  $p_i = (3/2, 1, 2/3)$  von geladenen Leptonen (rotiert um  $\delta$  für schwache Hierarchie). Dies ergibt ein quasi-entartetes Spektrum:

$$m_{\nu_1} \approx 4,20 \text{ meV (normale Hierarchie)}, \quad (19)$$

$$m_{\nu_2} \approx 4,54 \text{ meV}, \quad (20)$$

$$m_{\nu_3} \approx 5,12 \text{ meV}, \quad (21)$$

$$\Sigma m_\nu \approx 13,86 \text{ meV}. \quad (22)$$

### Neutrino-Koide-Relation:

$$Q_\nu = \frac{m_{\nu_1} + m_{\nu_2} + m_{\nu_3}}{(\sqrt{m_{\nu_1}} + \sqrt{m_{\nu_2}} + \sqrt{m_{\nu_3}})^2} \approx 0,6667 = \frac{2}{3}, \quad (23)$$

mit  $\Delta Q_\nu < 1\%$  Genauigkeit, direkt verknüpft mit der PMNS-Mischung.

**Hybrider Oszillationsmechanismus:** Geometrische Phasen (von  $f(n, \ell, j)$ ) dominieren, ergänzt durch kleine  $\Delta m_{ij}^2 \approx (0,1 - 0,2) \times 10^{-4} \text{ eV}^2$  von  $\delta$ . Dies vereinbart T0 mit Daten ohne vollständige Hierarchie.

**WARNUNG:** Hochgradig spekulativ; testbar durch zukünftige  $\Sigma m_\nu$ -Messungen (z.B. Euclid 2026+).

## .5 Experimentelle Bewertung

### Kosmologische Grenzen

#### Experimentell

##### Kosmologische Neutrinomassengrenzen (Stand 2025):

##### 1. Planck-Satellit + CMB-Daten:

$$\Sigma m_\nu < 0,07 \text{ eV} \quad (95\% \text{ Konfidenz}) \quad (24)$$

##### 2. T0-Vorhersage (mit Koide-Erweiterung):

$$\Sigma m_\nu = 13,86 \text{ meV} \quad (25)$$

##### 3. Vergleich:

$$\frac{13,86 \text{ meV}}{70 \text{ meV}} = 0,198 \approx 19,8\% \quad (26)$$

Die T0-Vorhersage liegt deutlich unter allen kosmologischen Grenzen!

### Direkte Massenbestimmung

#### Experimentell

##### Experimentelle Neutrinomassenbestimmung:

##### 1. KATRIN-Experiment (2022):

$$m(\nu_e) < 0,8 \text{ eV} \quad (90\% \text{ Konfidenz}) \quad (27)$$

##### 2. T0-Vorhersage (mit Koide):

$$m(\nu_e) \approx 4,54 \text{ meV (effektiv)} \quad (28)$$

##### 3. Vergleich:

$$\frac{4,54 \text{ meV}}{800 \text{ meV}} = 0,0057 \approx 0,57\% \quad (29)$$

Die T0-Vorhersage liegt um Größenordnungen unter den direkten Massengrenzen.

### Zielwertabschätzung

#### Schlüsselergebnis

##### Plausibler Zielwert für Neutrinomassen:

Aus kosmologischen Daten und theoretischen Überlegungen ergibt sich ein plausibler Zielwert:

$$m_\nu^{\text{Ziel}} \approx 15 \text{ meV (pro Flavour, quasi-entartet)} \quad (30)$$

##### Vergleich mit T0-Vorhersage (inkl. Koide):

$$\frac{4,54 \text{ meV}}{15 \text{ meV}} = 0,303 \approx 30,3\% \quad (31)$$

Die T0-Vorhersage liegt etwa um einen Faktor 3 unter dem plausiblen Zielwert, was für eine spekulative Theorie akzeptabel ist. Die Koide-Erweiterung reduziert dies auf 7% via Hierarchie.

## .6 Kosmologische Implikationen

### Strukturbildung und Urknallnukleosynthese

#### Schlüsselergebnis

#### Kosmologische Konsequenzen der T0-Neutrinomassen:

##### 1. Urknallnukleosynthese:

- Relativistische Neutrinos bei  $T \sim 1$  MeV: Standard-BBN unverändert
- Beitrag zur Strahlungsdichte:  $N_{\text{eff}} = 3,046$  (Standard)

##### 2. Strukturbildung:

- Neutrinos mit 4,5 meV werden bei  $z \sim 100$  nicht-relativistisch
- Unterdrückung der Kleinraumstrukturbildung vernachlässigbar

##### 3. Kosmischer Neutrino-Hintergrund (C $\nu$ B):

- Teilchendichte:  $n_\nu = 336 \text{ cm}^{-3}$  (unverändert)
- Energiedichte:  $\rho_\nu \propto \Sigma m_\nu = 13,86 \text{ meV}$  (mit Koide)
- Anteil an kritischer Dichte:  $\Omega_\nu h^2 \approx 1,55 \times 10^{-4}$

##### 4. Vergleich mit Dunkler Materie:

- Neutrino-Beitrag:  $\Omega_\nu \approx 2,1 \times 10^{-4}$
- Dunkle Materie:  $\Omega_{DM} \approx 0,26$
- Verhältnis:  $\Omega_\nu/\Omega_{DM} \approx 8,1 \times 10^{-4}$  (vernachlässigbar)

## .7 Experimentelle Tests und Falsifikation

### Testbare Vorhersagen

#### Experimentell

#### Spezifische experimentelle Tests der T0-Neutrino-Theorie:

##### 1. Direkte Massenbestimmung:

- KATRIN: Sensitivität zu  $\sim 0,2 \text{ eV}$  (ungenügend)
- Zukünftige Experimente:  $\sim 0,01 \text{ eV}$  erforderlich
- T0-Vorhersage:  $m_{\nu_i} \approx 4 - 5 \text{ meV}$  (Faktor 2 unter Grenze)

##### 2. Kosmologische Präzisionsmessungen:

- Euclid-Satellit: Sensitivität  $\sim 0,02 \text{ eV}$
- T0-Vorhersage:  $\Sigma m_\nu = 13,86 \text{ meV}$  (testbar!)

##### 3. Koide-spezifische Tests:

- Messung von  $Q_\nu$  via Oszillationsdaten: Erwartung  $\approx 2/3$  ( $\Delta < 1\%$ )



- PMNS-Korrelationen: Hierarchie aus  $\delta$ -Rotation
4. **Geschwindigkeitsmessungen:**
- Supernova-Neutrinos:  $\Delta v/c \sim 10^{-8}$  messbar
  - T0-Vorhersage:  $\Delta v/c = 8,89 \times 10^{-9}$  (marginal)
5. **Oszillationsphysik:**
- Test auf kleine  $\Delta m_{ij}^2$  + Phaseneffekte (klar falsifizierbar)

## Falsifikationskriterien

Die T0-Neutrino-Theorie wäre falsifiziert durch:

1. Direkte Messung von  $m_\nu > 0,1 \text{ eV}$  (oder starke Hierarchie  $|m_3 - m_1| > 10 \text{ meV}$ )
2. Kosmologischer Nachweis für  $\Sigma m_\nu > 0,1 \text{ eV}$
3. Klarer Beweis von  $\Delta m_{ij}^2 \gg 10^{-4} \text{ eV}^2$  ohne Phasen
4. Messung von Geschwindigkeitsdifferenzen  $\Delta v/c > 10^{-8}$
5. Abweichung von  $Q_\nu \approx 2/3$  in Oszillationsanalysen

### Nachtrag (3. September 2026, Dok. 340 und Dok. 343 Satz D''')

Die Basisformel  $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} \times m_e = 4,54 \text{ meV}$  stimmt exakt mit  $m_{\nu_1}$  in Dok. 340 überein, das die Neutrinomassen algebraisch aus den GF(27)\*-Galois-Orbits ableitet **[K]**. Dok. 007 liefert damit die physikalische Begründung der doppelten  $\xi$ -Unterdrückung (Neutrino = fast Photon + geometrische Entkopplung), die in Dok. 340 nur algebraisch ist. Was Dok. 340 darüber hinaus leistet **[B]**:

- Drei verschiedene Massen aus den Orbits  $O_1, O_3, O_4$ :  $m_{\nu_1} = 4,54$ ,  $m_{\nu_2} = 9,81$ ,  $m_{\nu_3} = 49,9 \text{ meV}$  —  $\Delta m_{21}^2$  und  $\Delta m_{31}^2$  auf 0,4 bzw. 1,5 % reproduziert.
- Majorana/Dirac-Zerlegung:  $\nu_1, \nu_2$  Majorana (Orbits  $O_1, O_3$  selbstinvers);  $\nu_3$  **Dirac-Neutrino** (Orbit  $O_4$ , Dok. 343 Satz D''').
- Keine Majorana-Phase für  $\nu_3$ ;  $m_{ee} \leq 14,4 \text{ meV}$ ; invertierte Hierarchie stärker ausgeschlossen.

Die Koide-Erweiterung in diesem Dokument und die  $n/\ell/j$ -Quantenzahlen haben keinen Bezug zu den Galois-Orbits und bleiben **[S]**. Maßgeblich für den aktuellen Stand: Dok. 340 und Dok. 343.

## .8 Grenzen und offene Fragen

### Fundamentale theoretische Probleme

#### Warnung

#### Ungelöste Probleme der T0-Neutrino-Theorie:

1. **Oszillationsmechanismus:** Geometrische Phasen +  $\delta$  sind ad hoc
2. **Quantenfeldtheorie:** Keine vollständige QFT-Formulierung
3. **Experimentelle Unterscheidbarkeit:** Schwer vom Standardmodell zu trennen
4. **Theoretische Konsistenz:** Teilweiser Widerspruch zur Oszillationstheorie
5. **Vorhersagekraft:** Durch Koide verbessert, aber immer noch begrenzt

## .9 Methodologische Reflexion

### Wissenschaftliche Integrität vs. theoretische Spekulation

#### Schlüsselergebnis

**Zentrale methodologische Einsichten:**

Das Neutrino-Kapitel der T0-Theorie illustriert die Spannung zwischen:

- **Theoretischer Vollständigkeit:** Wunsch nach vereinheitlichter Beschreibung (jetzt inkl. Koide)
- **Empirischer Verankerung:** Notwendigkeit experimenteller Bestätigung
- **Wissenschaftlicher Ehrlichkeit:** Offenlegung des spekulativen Charakters
- **Mathematischer Konsistenz:** Interne Selbstkonsistenz der Formeln

**Zentrale Einsicht:** Auch spekulative Theorien können wertvoll sein, wenn ihre Grenzen ehrlich kommuniziert werden.

### Bedeutung für die T0-Serie

Die Neutrinobehandlung zeigt sowohl die Stärken als auch die Grenzen der T0-Theorie:

- **Stärken:** Vereinheitlichtes Rahmenwerk, elegante Analogien, testbare Vorhersagen (verbessert durch Koide)
- **Grenzen:** Spekulative Basis, Fehlen experimenteller Bestätigung
- **Wissenschaftlicher Wert:** Demonstration alternativer Denkansätze
- **Methodologische Bedeutung:** Wichtigkeit ehrlicher Unsicherheitskommunikation

---

*Dieses Dokument ist Teil der neuen T0-Serie  
und zeigt die spekulativen Grenzen der T0-Theorie*

**T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualitätsrahmenwerk**

Johann Pascher

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

# Literaturverzeichnis

- [1] C. P. Brannen, "Estimate of neutrino masses from Koide's relation", *arXiv:hep-ph/0505028* (2005). <https://arxiv.org/abs/hep-ph/0505028>
- [2] C. P. Brannen, "Koide Mass Formula for Neutrinos", *arXiv:0702.0052* (2006). <http://brannenworks.com/MASSES.pdf>
- [3] Anonymous, "The Koide Relation and Lepton Mass Hierarchy from Phase Vectors", *rxiv:2507.0040* (2025). <https://rxiv.org/pdf/2507.0040v1.pdf>
- [4] Particle Data Group, "Review of Particle Physics", *Phys. Rev. D* **112** (2025) 030001. <https://pdg.lbl.gov/2025/>